Compare os mundos: escala, proporção e peso

Revisão com tabela comparativa, modelo em escala e cálculo de "peso" em cada astro (massa × gravidade).

Astro(s): Lua, Marte, Mercúrio e Ceres · **Duração prevista:** 2 aulas de 50 min · No app, use o filtro "Aula da semana" (semana 8).

Objetivos

- Organizar dados em uma tabela.
- Diferenciar massa e peso; aplicar proporção.
- Preparar o projeto final.

Materiais

- Balança (opcional)
- Calculadora
- Papel
- Tabela impressa

Aula A – roteiro

15 min	Montar a tabela comparativa no quadro (diâmetro de cada astro).
20 min	Atividade "Quanto eu peso lá?": cada aluno usa a massa de 40 kg (ou a própria) e a tabela de gravidade.
15 min	Dividir os grupos do projeto final.

Aula B – roteiro

35 min	Folha do aluno.
15 min	Planejamento do projeto final.

Gabarito da folha do aluno

1. Complete a tabela de diâmetros: Terra 12.742 km; Lua ____; Marte ____; Mercúrio ____; Ceres ____.

   Resposta: Lua 3.474; Marte 6.779; Mercúrio 4.879; Ceres ≈ 940.

2. Modelo em escala 1 cm = 1 000 km. Qual o diâmetro de cada astro (uma casa decimal)?

   Resposta: Terra 12,7 cm; Lua 3,5; Marte 6,8; Mercúrio 4,9; Ceres 0,9 cm.

3. Ordene os cinco do menor para o maior.

   Resposta: Ceres < Lua < Mercúrio < Marte < Terra.

4. A **massa** de uma pessoa é a mesma em qualquer lugar. O que muda é o **peso**. A gravidade da Lua é cerca de 0,165 da terrestre. Quanto "pesaria" na Lua uma pessoa de 40 kg?

   Resposta: 40 × 0,165 ≈ 6,6 kg (força-peso equivalente).

5. Gravidade relativa: Marte 0,378; Mercúrio 0,377; Ceres 0,028. Calcule o "peso" de uma pessoa de 40 kg em cada um.

   Resposta: Marte: ≈ 15,1 kg; Mercúrio: ≈ 15,1 kg; Ceres: ≈ 1,1 kg.

6. Em qual desses astros você se sentiria mais leve? E por que a gravidade de Ceres é tão pequena?

   Resposta: Ceres; tem pouca massa (é pequeno), então atrai pouco.

7. Escolha um lugar de cada astro (no app) e escreva nome, tipo e uma curiosidade.

   Resposta: Resposta pessoal, conferindo com o painel.

8. Escreva duas semelhanças e duas diferenças entre a Lua e Marte.

   Resposta: Exemplos: ambos têm crateras e vulcões antigos; a Lua não tem atmosfera, Marte tem uma muito fina; Marte é maior, avermelhado e já teve água.

Desafio: Invente um problema de matemática com os dados do app (use pelo menos duas operações) e troque com um colega.
Resposta: Critérios: dados reais do app, enunciado claro, resolução correta.

Avaliação

Observar o uso de unidades (km, cm, kg) e a organização da tabela.

Adaptações

Dificuldade: usar só Lua e Marte. Os valores de gravidade são aproximados (relação com a gravidade da Terra).
